

求职面试题库

计算机岗位 · Java 后端高频 50 题 + 参考答案

八股文 + 手写 + 场景 + HR 面，一次吃透

脆脆鲸 · 数字产品

一、Java 基础（高频必背）

必背

1. == 和 equals() 的区别？

== 比较引用地址（基本类型比数值）；equals() 是方法，默认比较地址，但 String/Integer 等重写后比较内容。重写 equals() 必须重写 hashCode()，保证相同对象哈希一致。

必背

2. String、StringBuilder、StringBuffer 区别？

String 不可变，每次拼接生成新对象；StringBuffer 线程安全（方法加 synchronized），效率低；StringBuilder 非线程安全，效率最高。单线程场景用 StringBuilder。

必背

3. HashMap 底层原理？

数组+链表+红黑树（JDK8+）。put：计算 hash → 定位桶 → 冲突链式 → 链表>8 转红黑树；扩容：默认 0.75 负载因子，2 倍扩容。线程不安全（用 ConcurrentHashMap）。

必背

4. ArrayList 和 LinkedList 区别？

ArrayList 基于动态数组，随机访问 $O(1)$ ，增删慢（需移动）；LinkedList 基于双向链表，增删快，随机访问 $O(n)$ 。底层都是 fail-fast 迭代器。

必背

5. 线程池核心参数？

核心线程数 corePoolSize、最大线程数 maximumPoolSize、空闲存活 keepAliveTime、工作队列 workQueue、线程工厂 threadFactory、拒绝策略 handler。拒绝策略：AbortPolicy（抛异常）/CallerRunsPolicy（调用者执行）/DiscardPolicy（丢弃）。

二、并发与 JVM

必背

6. synchronized 和 ReentrantLock 区别？

synchronized 是 JVM 关键字，自动释放；ReentrantLock 是 JUC 类，可手动 lock/unlock，支持公平锁、可中断、可超时、多条件。性能相差不大，功能上 ReentrantLock 更丰富。

必背

7. volatile 作用？

保证可见性（写后立即刷主内存）和禁止指令重排；不保证原子性。适合状态标志位，不适合 i++ 这类复合操作。

必背

8. 说下 JVM 内存区域？

线程共享：堆（对象）、方法区（类信息/常量）；线程私有：虚拟机栈、本地方法栈、程序计数器。堆又分新生代（Eden+2个Survivor）和老年代。

必背

9. GC 如何判断对象可回收？

可达性分析：从 GC Roots 出发不可达的对象可回收。常见收集器：CMS（并发标记清除，低停顿）、G1（分区+可预测停顿，默认）、ZGC（超低延迟）。

必背

10. 说下类加载过程？

加载 → 验证 → 准备 → 解析 → 初始化。双亲委派：子类加载器先委托父类，父类找不到才自己加载，保证核心类不被篡改。

三、Spring 全家桶

必背

11. Spring 的 IOC 和 AOP 是什么？

IOC 控制反转：对象创建和管理交给容器（BeanFactory/Application Context），解耦。AOP 面向切面：把日志/事务/权限等横切逻辑抽出来，动态代理实现（JDK 动态代理/CGLIB）。

必背

12. Spring Bean 生命周期？

实例化 → 属性填充 → Aware 回调 → BeanPostProcessor 前置 → init-method → BeanPostProcessor 后置 → 使用 → destroy。

必背

13. SpringBoot 自动配置原理？

@SpringBootApplication 包含 @EnableAutoConfiguration，通过 spring.factories 加载自动配置类，配合 @Conditional 条件注解按需装配。

必背

14. Spring 事务失效场景？

同类方法内部调用、方法非 public、异常被 catch 吞掉、rollbackFor 没指定、数据库引擎不支持事务（MyISAM）、代理没生效。

必背

15. MyBatis 和 JPA 区别？

MyBatis 半自动，手写 SQL，灵活可控，适合复杂查询；JPA/Hibernate 全自动 ORM，开发快，复杂 SQL 难优化。国内公司 MyBatis-Plus 最常用。

四、MySQL 与 Redis

必背

16. 索引为什么用 B+ 树？

B+ 树矮胖（层数少，IO 少）、叶子节点有序链表（范围查询快）、非叶子只存 key（页能装更多）。对比：Hash 不支持范围查询；B 树非叶子也存数据，占用大。

必背

17. 事务隔离级别有哪些？

读未提交（脏读）、读已提交（不可重复读）、可重复读（MySQL 默认，靠 MVCC 解决，仍可能幻读）、串行化（最高，性能差）。

必背

18. 什么时候索引失效？

左模糊 %xx、对列做运算或函数、隐式类型转换、OR
连接非索引列、联合索引不满足最左前缀、数据量小优化器放弃索引。

必背

19. Redis 为什么快？

纯内存 + 单线程（避免上下文切换/锁竞争）+ IO 多路复用（epoll）+ 高效数据结构（跳表等）。

必背

20. Redis 缓存穿透/击穿/雪崩？

穿透：查不存在的数据 → 布隆过滤器/缓存空值；击穿：热点 key 过期 → 互斥锁/逻辑过期；雪崩：大量 key 同时过期 → 过期时间加随机值/多级缓存。

五、计网 + OS + 算法

必背

21. TCP 三次握手四次挥手？

握手：SYN → SYN+ACK → ACK，确认双方收发能力。挥手：FIN → ACK → FIN → ACK，因为 TCP 全双工，需两边分别关闭。

必背

22. HTTP 和 HTTPS 区别？

HTTPS = HTTP + TLS，加密传输（对称加密+非对称交换密钥），默认 443 端口，防止中间人攻击。

必背

23. 进程和线程区别？

进程是资源分配最小单位，线程是 CPU

调度最小单位；进程间隔离（独立地址空间），线程共享进程资源；进程切换开销大。

必背

24. 死锁的四个必要条件？

互斥、占有且等待、不可剥夺、循环等待。破坏任一即可避免死锁（如资源有序分配）。

必背

25. 手写快排/二分/单例？

快排：选 pivot 分区递归；二分：有序数组折半；单例：双重检查锁 DCL（volatile + synchronized）。算法题建议每道都手写一遍。

六、场景题 + HR 面

场景

26. 设计一个秒杀系统？

前端限流（按钮置灰）+ 接口层限流（令牌桶）+ Redis 预扣库存 + MQ 削峰异步下单 + 数据库库存扣减。重点：防超卖（Redis Lua 原子扣减）。

场景

27. 设计短链接服务？

发号器（雪花/自增）生成短码 → 存 Redis（key=短码，value=长链接）→ 302 跳转。要点：发号器 ID 转 62 进制压缩。

必背

28. 如何排查线上 OOM？

看监控报警 → 导出 dump 文件 → 用 MAT/JProfiler 分析 → 定位大对象/内存泄漏 → 优化代码或加大内存。

HR

29. 自我介绍怎么说？

1分钟版：姓名学历 + 技术栈 + 1个亮点项目（讲清难点和成果）+ 求职意向。别背简历，讲你做了什么、结果如何。

HR

30. 你最大的缺点？

说真实但可改进的缺点+改进动作。如：'我过去容易钻牛角尖，后来学会先定优先级再深入'。别说'我太完美'这类。

□ 面试通关心法

1. 八股文要「理解后用自己的话讲」，背稿会被追问击穿
2. 项目一定要讲「技术难点 + 解决方案 + 量化结果」
3. 手写题提前练：快排/二分/链表反转/单例/生产者消费者
4. 反问环节问「团队技术栈/业务方向」，体现主动性
5. 面完复盘：记录被问倒的题，查漏补缺下一面补上